

什么是“道义逻辑”？

张芮铭

1. 概念。道义逻辑是一种研究规范概念、规范系统和规范推理的逻辑。它有别于经典逻辑，属于广义模态逻辑的分支。

2. 起源与发展。尽管先前已有发端，但道义逻辑的发展一直不够明朗。直到 1951 年，芬兰逻辑学家冯·赖特在《心灵》杂志 1951 年第 60 期上发表论文《道义逻辑》，这一事件标志着现代性道义逻辑的真正确立。^①

然而，道义逻辑并不完备，产生了许多致命的悖论（罗斯悖论、导出义务悖论、齐硕姆悖论等）。就连赖特本人在研究道义逻辑的过程中也数次更改自己的理论，例如扩展二元道义逻辑，但最后也没有得到完全满意的结果。此后，更多的逻辑学者加入到了道义逻辑的研究中，弗协调逻辑、非单调逻辑、时态逻辑等逻辑分支开始与道义逻辑融合发展，道义逻辑在摇摆中前进。

3. 道义命题（规范命题）与事实命题。道义逻辑并不处理事实命题，而是处理道义命题（规范命题）。举例而言，以“彼得关门”这一行为为中心，“彼得正在关门”是一个事实命题，它是一个可以判断真假的描述性言语（彼得如果真的正在关门，那么该命题为真，反之为假）；而“彼得应当关门”则是一个规范命题，它表明彼得在某种规范体系中被要求去关门。规范命题无所谓真假，但是会涉及有没有效力的问题（法律规定彼得应当关门，则该规范命题有效，若法律被废止，则命题沦为无效）。这里涉及一个重大的理论问题：没有真假值的规范命题，何以进行逻辑推断？这一问题即“约根森困境”，本栏之前有专门论述，本文不赘述。

4. 道义命题的结构。道义命题是道义逻辑的基本单位，它由行为与道义算子两部分组成。行为，是指主体的外在活动，通常以主谓形式表达，记作 p ；道义算子，是指道义模态词，包括 F （禁止）、 O （应当）、 P （允许）三种。如果我们将上文中的行为“彼得关门”记作 p ，则该规范命题（“彼得应当关门”）可以被表示为 Op 。将该行为 p 与其他道义算子结合，可以得到其他的道义命题，例如 Fp （彼得不得关门）， Pp （彼得可以关门）。

5. 道义命题的类型。第一，按照道义算子进行划分，道义命题可被三分为禁止命题 Fp 、应当命题 Op 与允许命题 Pp ；第二，按照行为是否作为进行划分，道义命题可被分为肯定命题（作为）与否定命题（不作为）。这里的否定，是指对道义命题中行为进行相反的陈述，用符号 $\sim$ 表示，例如，对行为 p （彼得关门）的否定是 $\sim p$ （彼得不关门）。需要注意的是，这里的否定是一种内部否定，仅指代相反的行为，并不整体否定道义命题，区别于下文提及的外部否定。因此，道义命题可以按照上述两种分类分为六种类型，用符号表示为： Fp 、 $F\sim p$ 、 Op 、 $O\sim p$ 、 Pp 、 $P\sim p$ 。

6. 道义命题之间的逻辑关系。与直言逻辑、真势模态逻辑类似，道义逻辑的各个命题之间的逻辑关系，可以用对当关系矩阵的形式表示如下：

^① G. H. von Wright, *Deontic Logic*, 60 Mind 1 (1951).

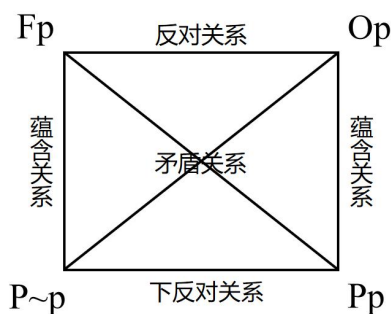


图 1

它具体表现为如下的逻辑关系：

①反对关系：

$$Fp \rightarrow \sim Op$$

②下反对关系：

$$\sim Pp \rightarrow P\sim p$$

③蕴含关系：

$$Fp \rightarrow P\sim p$$

$$Op \rightarrow Pp$$

④矛盾关系：

$$Fp \leftrightarrow \sim Pp$$

$$Op \leftrightarrow \sim P\sim p$$

我们可以发现，各个道义算子可以互相定义：

$$Fp \leftrightarrow O\sim p \leftrightarrow \sim P\sim p$$

这在语义上也很好理解，禁止做某事，等于应当不做某事，等于不允许不做某事。其中，对于 $\sim P\sim p$ ，第一个否定为外部否定，是对道义算子的否定；而第二个否定为内部否定，是对行为的否定。限于篇幅，本文仅展示道义命题的基本关系，而更复杂的逻辑关系，将随着逻辑系统的设定而变更。目前，道义逻辑系统已经从经典道义逻辑系统（CDL）与标准道义逻辑系统（SDL）中，演化出了各种各样的版本。

7. 道义逻辑与法学的联系：法律权利的逻辑结构。法学是规范学科，处理规范命题（道义命题），这与道义逻辑的初衷不谋而合。完善道义逻辑系统，以致最终应用于法学实践，不仅是无数逻辑学者的愿望，也是法学家们的愿望。许多法学家们也做出了许多将道义逻辑应用于法学理论的尝试。

其中，对权利概念的逻辑分析最能体现这一过程。早在赖特发表经典论文之前，美国法学家韦斯利·霍菲尔德在 1913 年就提出了一个法律关系理论，他运用八个基本法律概念（“权利”“义务”“特权”“无权利”“权力”“责任”“豁免”“无权力”），尝试澄清法律关系的基本形式。^②这八个概念由两个矩阵构成，而仅前四个概念与道义逻辑相关（后四个概念则涉及真势模态逻辑），故本文仅讨论着前四个概念及其组成的第一矩阵。

令人惊讶的巧合是，霍菲尔德通过经验归纳得到的这四个概念，与道义逻辑有着高度关联性。霍菲尔德的基本法律概念，实际上指向一种法律关系地位，它是关联的，而非独立的。例如，假设某法律关系为：y 对 x 负有主题为 G 的义务（我们可以将其形式化为 $DyxG$ ）。这个法律关系还可以从 y 的角度出发，被重

^② Wesley Newcomb Hohfeld, *Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning*, (1913) 23 Yale Law Journal, pp. 16-59.

述为：y 对 x 享有主题为 G 的请求权（CxyG）。^③参照这种表示，^④霍菲尔德第一矩阵如下图 2 所示：

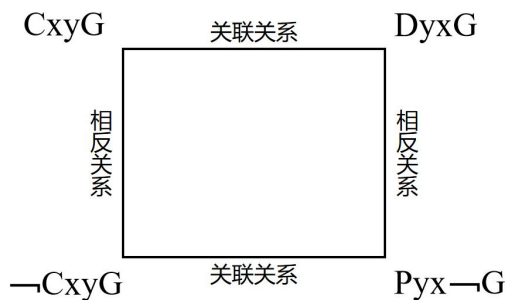


图 2

虽然研究霍菲尔德的学者们将其称为矩阵，但严格意义上这个矩阵并不满足哲学上对当矩阵的逻辑关系。霍菲尔德所称“关联关系”（实际上是等值关系）与“相反关系”（实际上是矛盾关系）也不符合严格的逻辑学意义，其内部结构与逻辑关系并没有清晰地展现出来，这是霍菲尔德矩阵的缺陷所在。此时，应当引入道义逻辑对其进行改造。^⑤

注意到，一个法律关系，事实上对应着两个相互的规范地位。如果转换法律关系的视角，使用法律规范的视角，那么 DyxG 可以被表述为：y 对于 x 应当做 G，而这就是一个道义应当命题 Op。同样地，PxyG（x 对于 y 而言有自由做 G）则可以表述为：x 对于 y 被允许做 G，这是一个道义允许命题 Pp。如果我们将所有法律关系命题进行道义命题转换，并且按照道义命题的逻辑形式进行排列，则可以得到两个霍菲尔德式道义对当矩阵：

^③ 王夏昊：《本体论同构与法律权利概念观分异——基于分析路径的权利研究》，载《法制与社会发展》2021 年第 4 期。
^④ ¬为否定符号，C 为权利（Claim），D 为义务（Duty），P 为特权（Privilege），¬C 为无权利（No-Claim）。
^⑤ 雷磊：《法律权利的逻辑分析：结构与类型》，载《法制与社会发展》2014 年第 3 期。

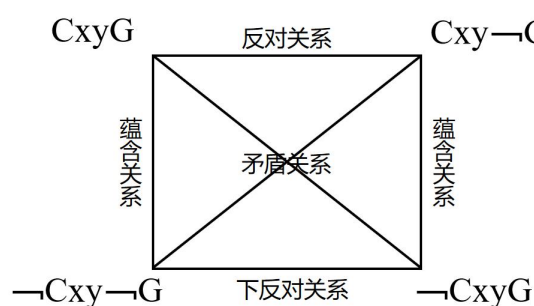


图 3

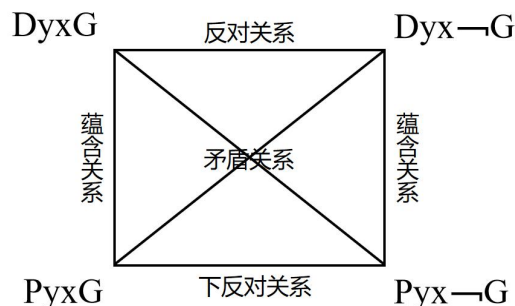


图 4

此时，经由道义逻辑，霍菲尔德第一矩阵（图 2）改造成为了两个对当关系矩阵（图 3 图 4）。这两个矩阵各自反映了一半的法律关系，且两者间具有严格的对应性，相同的位置分别反映了一个法律关系的两种地位。更进一步地，如果将图 3 作为上层，图 4 作为下层，则可以将二者合一得到如下的立体图示：

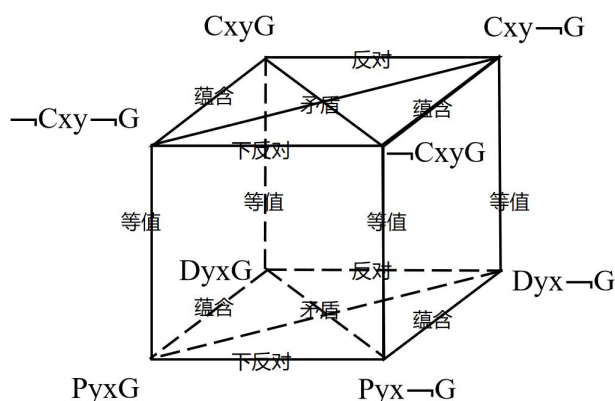


图 5

这就是道义逻辑完善后的霍菲尔德第一矩阵（图 5）。至此，改造后的第一矩阵完整地展示了狭义法律权利的的逻辑结构，也揭示了前四个基本法律概念的互相定义性；同时，藉由霍菲尔德理论，道义逻辑注意到了规范地位的相关性，发现了产生于法律关系中的特殊道义算子，即权利算子（关联于应当/禁止算子）与无权利算子（关联于允许算子）。两种学科的交叉融合，加深了人类对法律权利的逻辑认识。霍菲尔德权利分析理论成为了权利分析的标志性框架，经由霍菲尔德连接法理学与逻辑学也成为了越来越多人的共识。^⑥

8. 道义逻辑的未来。正如许多逻辑学者所担忧的那样，道义逻辑距离完备应用恐怕还有很长一段时间。而从 20 世纪后期开始，道义逻辑所附加的理论预设越来越多，逻辑系统变得越来越复杂，非科班的外行们已经难窥其要。也正因如此，道义逻辑需要更多对话，它的发展不仅需要逻辑学者对道义逻辑本体进行完善，同时也需要更多法律学者加入对话，避免产生不必要的误会（例如，S. 康格尔可能就误解了霍菲尔德的法律权力概念）^⑦，以促进两个学科的融合发展。或许多年以后，道义逻辑可能成为法学理论的底层逻辑，法学也会因此走向更加理性的未来。

^⑥ See "Concepts of Rights""Rights", in Lawrence C. Becker (ed), Encyclopedia of Ethics, New York & London: Garland Publishing, Inc, 1992, pp.1100-1109. 转引自翟小波：《对 Hohfeld 权利及其类似概念的初步理解》，载《北大法律评论》2003 年第 5 卷第 2 期，第 365 页；[丹麦]阿尔夫·罗斯：《指令与规范》，中国法制出版社 2013 年版，第 155,167 页；L. W. Sumner, *The Moral Foundation of Rights*, Clarendon Press, 1987, pp. 15-32.

^⑦ [美]罗·格勃尔主编：《哲学逻辑》，张清宇、陈慕泽等译，中国人民大学出版社 2007 年版，第 199 页。